

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — GESTÃO DE ERROS DE CAPTURA, FALHAS DE DISPOSITIVO E INTEGRIDADE PARCIAL DE REGISTROS BIOMÉTRICOS/GEOGRÁFICOS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de **falhas na captura de evidências de ponto**, incluindo biometria incompleta, geolocalização ausente ou inconsistente, falhas de câmera, sensores indisponíveis e registros parcialmente corrompidos.

Este caso deverá validar:

- tratamento de registros incompletos;
- classificação de confiabilidade do evento;
- manutenção de evidência parcial;
- distinção entre erro técnico e evento inválido;
- impacto no cálculo de jornada;
- geração de pendência de validação.

2. Contexto operacional

Prestador:

- utiliza dispositivo móvel com múltiplos sensores;
- pode estar em ambiente sem GPS preciso;
- pode enfrentar falhas de câmera ou biometria;
- pode registrar ponto mesmo com falhas técnicas.

Sistema:

- recebe eventos incompletos ou degradados;
- deve decidir nível de confiabilidade, não descarte automático;
- deve manter rastreabilidade total.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- classificação de qualidade do registro (completo, parcial, crítico);
- marcação de falha por tipo de sensor;
- persistência de evidência incompleta;
- validação posterior por regra ou autoridade;
- reprocessamento com enriquecimento posterior de dados.

4. Cenário inicial

Situação:

- usuário registra ponto em local com GPS fraco;
- câmera falha no momento da captura;
- biometria não é concluída corretamente;
- evento ainda assim é enviado ao sistema;
- sincronização ocorre com dados incompletos.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Evento A — 08:00 — biometria OK, GPS OK
2. Evento B — 12:00 — biometria OK, GPS ausente
3. Evento C — 13:00 — biometria falha, GPS OK
4. Evento D — 17:00 — evento completo
5. Evento E — tentativa repetida com falha parcial persistente

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- logs de sensor (GPS, câmera, biometria);
- nível de qualidade de captura;
- timestamp de tentativa de registro;
- fallback manual do usuário;
- histórico de tentativas e retries;
- contexto de conectividade.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- não descartar automaticamente registros incompletos;
- classificar grau de confiabilidade do evento;
- permitir que eventos parciais entrem no cálculo com restrição;
- gerar pendência de validação quando necessário;
- manter evidência técnica mesmo em falha total de captura;
- permitir complementação posterior do registro.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- falha técnica de dispositivo;
- ambiente sem cobertura de sensores;
- tentativa de fraude (casos críticos);
- limitação de hardware;
- registro válido com evidência parcial.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- ausência de biometria em evento obrigatório;
- geolocalização divergente do padrão esperado;
- múltiplas falhas consecutivas;
- discrepância entre sensores;
- evento completo seguido de evento corrompido.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação manual de autenticidade;
- complementação de dados faltantes;
- verificação de integridade do dispositivo;
- análise de padrão de falhas;
- revisão administrativa de confiabilidade.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- falha de hardware;
- ambiente sem sinal de GPS;
- câmera indisponível temporariamente;
- restrição do sistema operacional;
- execução em modo offline com degradação de sensores.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar registro com baixa confiabilidade;
- exigir complementação de evidência;
- desconsiderar evento crítico inválido;
- validar evento com base em contexto adicional;
- encaminhar para auditoria técnica.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- inclusão condicional de evento no cálculo;
- reclassificação de jornada após validação;
- ajuste de sessão baseada em confiabilidade;
- possível exclusão lógica após análise.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser calculado com pesos diferentes por confiabilidade;
- sofrer ajustes após validação de pendências;
- ser reprocessado com dados enriquecidos;
- manter histórico de eventos inválidos.

15. Comportamento esperado em reprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- incorporar novos dados de sensores se disponíveis;
- atualizar confiabilidade sem destruir histórico;
- recalcular impacto apenas se necessário;
- manter rastreabilidade de mudanças de qualidade.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- eventos com falha devem permanecer auditáveis;
- ajustes devem ocorrer apenas por eventos compensatórios;
- não deve haver reinterpretação destrutiva;
- registros incompletos permanecem no histórico.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- descarte automático de evidência parcial;
- assumir invalidez sem análise contextual;
- perda de rastreabilidade de falhas;
- tratamento binário (válido/inválido) simplista;
- reprocessamento que ignora qualidade do dado.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- distinção entre falha técnica e tentativa de fraude;
- variabilidade de sensores entre dispositivos;
- inconsistência entre GPS e biometria;
- falhas intermitentes vs persistentes.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- robustez do sistema frente a falhas reais de campo;
- modelagem de confiabilidade de eventos;
- preservação de evidência incompleta como ativo.

Também valida:

- tolerância a ambientes degradados;
- governança de qualidade de dados;
- segurança jurídica em cenários imperfeitos.

Este caso possui forte relação com:

- engenharia de confiabilidade;
- captura de dados em dispositivos móveis;
- sistemas offline-first;
- auditoria técnica;
- validação de identidade e presença.